



UNIVERSO RELATIVO

Fundamentos de Termologia

temperatura, calor e equilíbrio térmico. Material feito com linguagem didática, matemática revisada, exemplos resolvidos e exercícios comentados.

CURSO

Universo Relativo

ÁREA

Física

TERMOLOGIA

Termologia 1

Roteiro do bloco

01. Temperatura

02. Calor

03. Energia térmica

04. Equilíbrio térmico

05. Lei zero da Termodinâmica

Como estudar: leia a explicação, refaça os exemplos sem olhar a resolução e depois tente os exercícios. A matemática fica mais segura quando cada símbolo é entendido antes da substituição.

Introdução

Fundamentos de Termologia organiza uma parte importante da Física. Neste bloco, o foco é entender o fenômeno, reconhecer as grandezas, usar unidades corretas e interpretar cada resultado.

Antes de aplicar qualquer fórmula, pergunte: qual é o sistema físico, quais dados foram fornecidos e qual grandeza o problema pede?

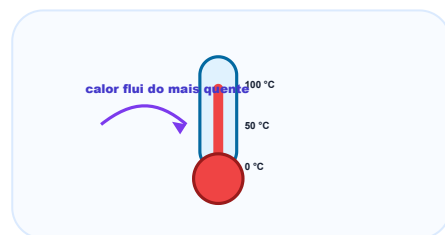


Diagrama autoral para leitura de temperatura e equilíbrio térmico.

Conceitos principais

Temperatura

Este ponto define a linguagem do bloco. Ao estudar temperatura, observe quais grandezas aparecem, como elas são medidas e qual relação física conecta os dados.

Calor

A ideia central é evitar substituição mecânica. Primeiro interpretamos a situação, depois escolhemos a expressão matemática compatível com o fenômeno.

Energia térmica

Sempre escreva as unidades junto dos valores. Isso ajuda a perceber conversões necessárias e evita resultados numericamente corretos, mas fisicamente sem sentido.

Equilíbrio térmico

Quando houver direção, sentido, imagem, onda ou troca de energia, desenhe um esquema simples. O diagrama costuma revelar a equação correta.

Lei zero da Termodinâmica

Finalize conferindo se o resultado responde exatamente ao que foi perguntado e se a ordem de grandeza é plausível.

Erro comum: copiar uma fórmula antes de entender o que cada símbolo representa. Antes de substituir valores, escreva as unidades e confira se as grandezas pertencem à mesma situação física.

Fórmulas essenciais

FÓRMULA-CHAVE

Variação de temperatura

$$\Delta T = T_f - T_i$$

ΔT

variação de temperatura

T_f

temperatura final

T_i

temperatura inicial

Exemplo simples: Se $T_i = 20\text{ °C}$ e $T_f = 55\text{ °C}$, então $\Delta T = 35\text{ °C}$.

FÓRMULA-CHAVE

Equilíbrio térmico

$$T_A = T_B$$

T_A

temperatura do corpo A

T_B

temperatura do corpo B

Exemplo simples: No equilíbrio, não há fluxo líquido de calor entre os corpos.

Exemplos resolvidos

EXEMPLO 1

Um corpo passa de 18 °C para 43 °C. Calcule ΔT .

Resolução passo a passo:

1. Use $\Delta T = T_f - T_i$.
2. $\Delta T = 43 - 18$.
3. $\Delta T = 25$ °C.

A variação de temperatura é 25 °C.

EXEMPLO 2

Por que calor não é a mesma coisa que temperatura?

Resolução passo a passo:

1. Temperatura mede o estado térmico associado à agitação média.
2. Calor é energia em trânsito por diferença de temperatura.
3. Um corpo não possui calor; ele troca calor.

Calor é energia transferida, não algo armazenado como substância.

Erros comuns

Atenção: Dizer que um corpo contém calor.

Atenção: Confundir sensação térmica com temperatura medida.

Atenção: Achar que equilíbrio térmico significa ausência de energia térmica.

Exercícios para fixação

EXERCÍCIO 1

Um corpo passa de 18 °C para 43 °C. Calcule ΔT .

Resolução completa:

1. Use $\Delta T = T_f - T_i$.
2. $\Delta T = 43 - 18$.
3. $\Delta T = 25$ °C.

A variação de temperatura é 25 °C.

EXERCÍCIO 2

Por que calor não é a mesma coisa que temperatura?

Resolução completa:

1. Temperatura mede o estado térmico associado à agitação média.
2. Calor é energia em trânsito por diferença de temperatura.
3. Um corpo não possui calor; ele troca calor.

Calor é energia transferida, não algo armazenado como substância.

EXERCÍCIO 3

Explique a ideia central de Fundamentos de Termologia sem começar por fórmula.

Resolução completa:

1. Identifique o fenômeno físico estudado.
2. Cite as grandezas principais.
3. Finalize conectando conceito, unidade e interpretação.

Resposta esperada: explicação física clara, com grandezas e unidades.

EXERCÍCIO 4

Aponte um erro comum desse bloco e corrija-o.

Resolução completa:

1. Escolha uma confusão frequente da seção de erros comuns.
2. Explique por que ela é incorreta.
3. Mostre o procedimento correto.

Erro identificado e correção justificada.

EXERCÍCIO 5

Monte um quadro de dados antes de resolver uma questão numérica do bloco.

Resolução completa:

1. Liste dados fornecidos.
2. Converta unidades quando necessário.
3. Escreva a fórmula somente depois de identificar o pedido.

Quadro organizado com dados, unidade e incógnita.

Resumo final

- Temperatura indica estado térmico.
- Calor é energia transferida por diferença de temperatura.
- Equilíbrio térmico ocorre quando temperaturas se igualam.
- A lei zero fundamenta o uso de termômetros.

Fechamento do bloco: uma resposta de Física só está completa quando traz valor numérico, unidade correta e interpretação do resultado.

Referências das imagens

Temperatura e equilíbrio térmico: diagrama autoral criado para o projeto Universo Relativo, arquivo local **termologia-termometro.svg**.

Logo e identidade visual: Universo Relativo, usados como marca do material didático.